

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 3.3
по дисциплине: Дискретная математика
по теме: Фактормножества

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель:
Рязанов Ю.Д.
Бондаренко Т.В.

Белгород 2023

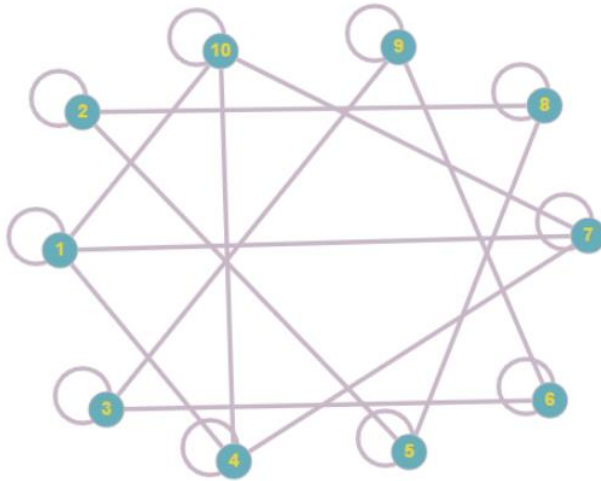
Цель работы: научиться формировать фактормножество для заданного отношения эквивалентности на ЭВМ.

Задания

1. Отношение (табл. 4) представить графом и характеристической функцией в матричной форме. Найти разбиение Φ , определяемое заданным отношением эквивалентности.
2. Написать программу, которая формирует разбиение, определяемое заданным отношением эквивалентности.

Задание №1. Отношение (табл. 4) представить графом и характеристической функцией в матричной форме. Найти разбиение Φ , определяемое заданным отношением эквивалентности.

Граф



Матрица

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
7	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
8	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
9	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
10	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

Теперь найдём классы эквивалентности для каждого элемента

Начнём с элемента 1. Элемент 1 эквивалентен с элементами, с которыми он имеет отношение:

$\{1, 4, 7, 10\}$

Элемент 2 эквивалентен с элементами, с которыми он имеет отношение:

$\{2, 5, 8\}$

3 эквивалентен : $\{3, 6, 9\}$

4 эквивалентен : $\{1, 4, 7, 10\}$

5 эквивалентен : $\{2, 5, 8\}$

6 эквивалентен : $\{3, 6, 9\}$

7 эквивалентен : $\{1, 4, 7, 10\}$

8 эквивалентен : {2, 5, 8}

9 эквивалентен : {3, 6, 9}

10 эквивалентен : {1, 4, 7, 10}

Теперь мы имеем классы эквивалентности:

Класс 1: {1, 4, 7, 10} Класс 2: {2, 5, 8} Класс 3: {3, 6, 9}

Из этого следует разбиение Φ будет = {{1, 4, 7, 10}, {2, 5, 8}, {3, 6, 9}}

Задание №2 Написать программу, которая формирует разбиение, определяемое заданным отношением эквивалентности.

```
#include <iostream>
#include <set>
#include <vector>

using namespace std;

typedef pair<int, int> Pair;

vector<set<int>> buildEquivalenceClasses(vector<vector<int>> &matrix) {
    vector<set<int>> equivalenceClasses;

    for (int i = 0; i < matrix.size(); ++i) {
        set<int> equivalenceClass;
        equivalenceClass.insert(i + 1);

        for (int j = 0; j < matrix[i].size(); ++j) {
            if (matrix[i][j] == 1) {
                equivalenceClass.insert(j + 1);
            }
        }

        equivalenceClasses.push_back(equivalenceClass);
    }

    return equivalenceClasses;
}

int main() {
    set<Pair> B;

    for (int x = 1; x <= 10; ++x) {
        for (int y = 1; y <= 10; ++y) {
            if (x == y || abs(x - y) % 3 == 0) {
                B.insert(make_pair(x, y));
            }
        }
    }

    vector<vector<int>> matrix(10, vector<int>(10, 0));

    for (const auto pair: B) {
        int x = pair.first;
        int y = pair.second;
        matrix[x - 1][y - 1] = 1;
    }

    vector<set<int>> equivalenceClasses = buildEquivalenceClasses(matrix);

    for (int i = 0; i < equivalenceClasses.size(); ++i) {
        std::cout << "Class " << i + 1 << ": { ";
        for (const int &element: equivalenceClasses[i]) {
            cout << element << " ";
        }
    }
}
```

```

    }
    cout << "}" << endl;
}

std::set<std::set<int>> uniqueClasses;

for (const std::set<int> &equivalenceClass: equivalenceClasses) {
    uniqueClasses.insert(equivalenceClass);
}

int i = 1;
std::cout << "Factor set " << ": {";
for (const std::set<int> &uniqueClass: uniqueClasses) {
    std::cout << "{ ";
    for (const int &element: uniqueClass) {
        std::cout << element << " ";
    }

    cout << " ";

    if (i != 3) {
        cout << ", ";
    }

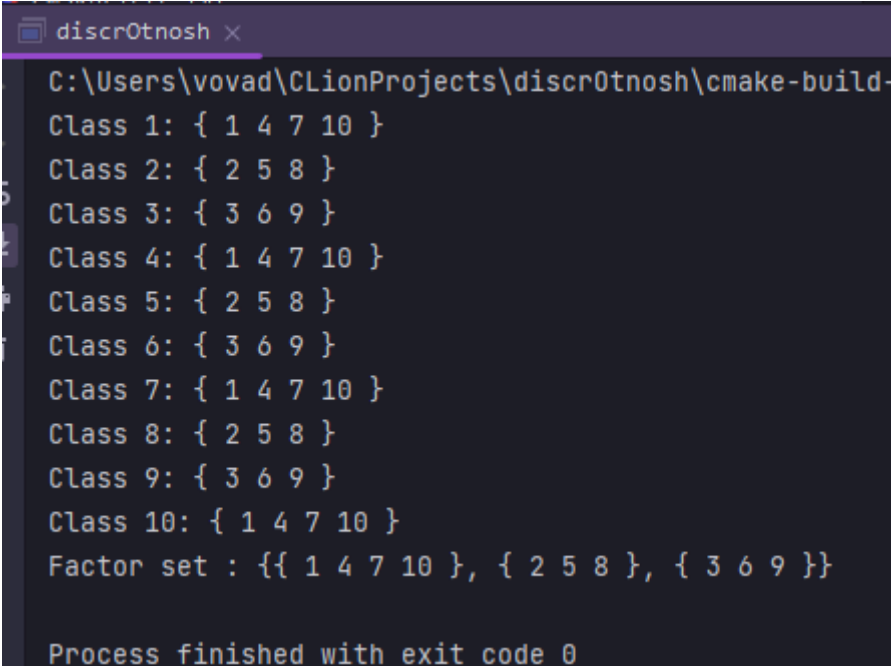
    i++;
}

std::cout << "}" << std::endl;

return 0;
}

```

Вывод программы :



```

discr0tnosh x
C:\Users\vovad\CLionProjects\discr0tnosh\cmake-build-
Class 1: { 1 4 7 10 }
Class 2: { 2 5 8 }
Class 3: { 3 6 9 }
Class 4: { 1 4 7 10 }
Class 5: { 2 5 8 }
Class 6: { 3 6 9 }
Class 7: { 1 4 7 10 }
Class 8: { 2 5 8 }
Class 9: { 3 6 9 }
Class 10: { 1 4 7 10 }
Factor set : {{ 1 4 7 10 }, { 2 5 8 }, { 3 6 9 }}

Process finished with exit code 0

```

Вывод: Мы научились формировать фактормножество для заданного отношения эквивалентности на ЭВМ.